La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir materia y distinguir propiedades generales y específicas
- Medir la masa con la balanza y el volumen de sólidos regulares e irregulares
- Calcular la densidad y usarla para identificar sustancias y explicar la flotación
- Reconocer otras propiedades específicas: puntos de fusión y ebullición, dureza, conductividad y solubilidad

Para pensar

Un kilo de hierro y un kilo de paja, ¿cuál pesa más? ¿Y por qué el barco de hierro flota y un clavo de hierro se hunde?

Explicación

¿Qué es la materia?

Materia es todo lo que tiene **masa** y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene **volumen**. Son materia el agua, el aire, una piedra, tu cuerpo y las estrellas. No son materia la luz, el sonido, el calor o los sentimientos: no tienen masa. Cada tipo concreto de materia se llama **sustancia**: el agua, el hierro, la sal o el oxígeno. Con una misma sustancia se pueden hacer muchos **objetos** o cuerpos: con madera se fabrican mesas, lápices y barcos. Para estudiar la materia, los científicos se fijan en sus propiedades, es decir, en las características que podemos observar y medir.



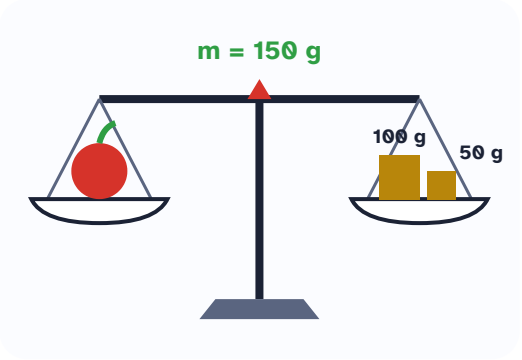
Propiedades generales y específicas

Las propiedades generales las tiene toda la materia y no sirven para distinguir una sustancia de otra. Las principales son la **masa**, el **volumen** y la temperatura. Un kilo de arena y un kilo de azúcar tienen la misma masa, pero no son la misma sustancia. Las propiedades específicas o características tienen un valor propio para cada sustancia y sirven para **identificarla**: la **densidad**, los **puntos de fusión y ebullición**, la dureza, la conductividad eléctrica y térmica, la solubilidad, el color, el olor o el sabor. Por ejemplo, si un líquido transparente hierve a 100 °C a nivel del mar y tiene una densidad de 1 g/cm^3, casi seguro que es agua.

undefined

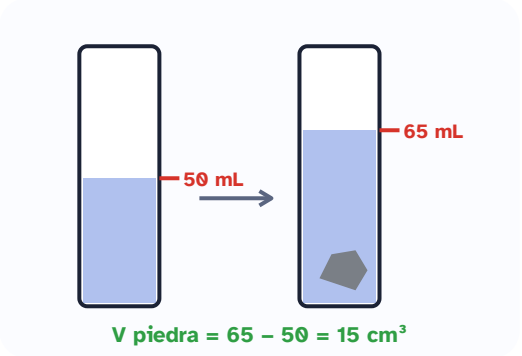
La masa y cómo se mide

La masa es la **cantidad de materia** que tiene un cuerpo. Su unidad en el SI es el **kilogramo (kg)**, aunque en el laboratorio se usa mucho el gramo (g). La masa de un cuerpo es la misma en la Tierra, en la Luna o en el espacio: lo que cambia es su **peso**, que es la fuerza con que lo atrae la gravedad. Por eso no es correcto decir «peso 50 kilos»: tu masa es de 50 kg. La masa se mide con la **balanza**. Las balanzas de dos platos comparan el objeto con pesas de masa conocida; las balanzas electrónicas dan la lectura directamente. Antes de pesar hay que poner la balanza a cero (tarar), y si pesamos un líquido, restar la masa del recipiente.



El volumen y cómo se mide

El volumen es el **espacio que ocupa** un cuerpo. Su unidad en el SI es el metro cúbico (m^3), pero se usan mucho el litro (L), el decímetro cúbico (1 L = 1 dm^3) y el centímetro cúbico (1 mL = 1 cm^3). El volumen de un **líquido** se mide con recipientes graduados: la **probeta**, la pipeta o la bureta. El de un **sólido regular**, como un cubo o un prisma, se calcula midiendo sus lados y aplicando la fórmula geométrica: un cubo de 2 cm de lado tiene $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ cm^3. Para un **sólido irregular**, como una piedra o una llave, se usa el método de inmersión: se echa agua en una probeta, se anota el nivel, se sumerge el objeto y se mide cuánto sube el agua. La diferencia es el volumen del objeto.



La densidad

Un kilo de plomo es una bolita pequeña; un kilo de corcho, un bloque enorme. Los dos tienen la misma masa, pero distinta densidad. La densidad es la **masa que hay en cada unidad de volumen** y se calcula dividiendo la masa entre el volumen: **d = m / V**. En el SI se mide en kg/m³, aunque en el laboratorio se usa mucho g/cm³ (1 g/cm³ = 1000 kg/m³). La densidad es una **propiedad específica**: no depende de la cantidad. Un clavo y una viga de hierro tienen la misma densidad, 7,9 g/cm³. Cuanto más «apretadas» están las partículas de una sustancia, mayor es su densidad. Los gases tienen densidades muy pequeñas, porque sus partículas están muy separadas.

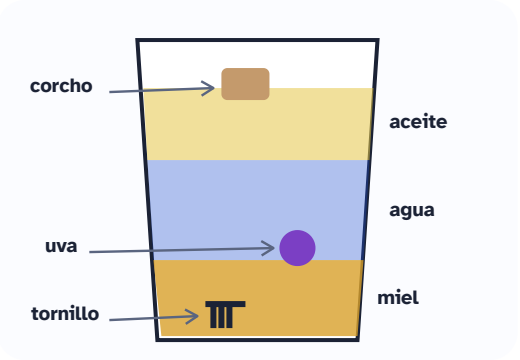
Sustancia	Densidad (g/cm³)
Aire	0,0013
Corcho	0,25
Aceite	0,92
Hielo	0,92
Agua	1,00
Aluminio	2,7
Hierro	7,9
Plomo	11,3
Oro	19,3

undefined

Flotar o hundirse

La densidad explica por qué unas cosas flotan y otras se hunden. Un cuerpo flota en un líquido si su densidad es **menor** que la del líquido, y se **hunde** si es mayor. El corcho y la madera flotan en agua; el hierro y la piedra se hunden. El aceite flota sobre el agua y por eso los vertidos de petróleo forman manchas en la superficie del mar. El hielo flota porque, al congelarse, el agua se expande y queda menos densa: así los lagos se hielan por arriba y los peces sobreviven debajo. Un barco de acero flota porque su casco hueco encierra mucho aire, y su

densidad media es menor que la del agua. Y un globo de helio sube porque el helio es menos denso que el aire.



Puntos de fusión y de ebullición

El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido, y el punto de ebullición, la temperatura a la que hierve y pasa de líquido a gas en toda su masa. Son propiedades específicas: cada sustancia pura tiene los suyos, que no cambian aunque haya más o menos cantidad. El agua funde a 0 °C y hierve a 100 °C a nivel del mar; el hierro funde a 1538 °C; el oxígeno hierve a −183 °C. Conociendo estas temperaturas sabemos en qué estado está una sustancia a temperatura ambiente: si su punto de fusión es mayor de 20 °C, es sólida; si el de fusión es menor y el de ebullición mayor, es líquida; si los dos son menores, es un gas.

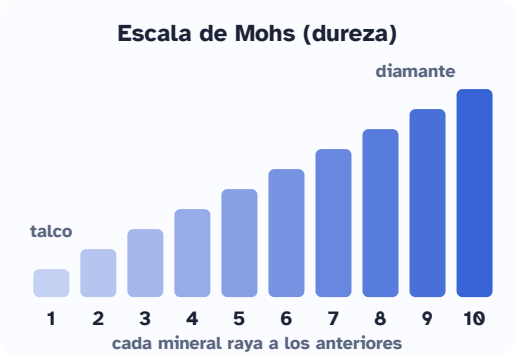
Sustancia	Fusión (°C)	Ebullición (°C)	Estado a 20 °C
Oxígeno	−218	−183	gas
Alcohol	−114	78	líquido
Agua	0	100	líquido
Hierro	1538	2862	sólido

undefined

Otras propiedades específicas

La dureza es la resistencia de un material a ser rayado. Se mide con la **escala de Mohs**, del 1 (talco, se raya con la uña) al 10 (diamante, que raya a todos). La conductividad eléctrica es la capacidad de dejar pasar la corriente: los metales son buenos conductores y el plástico o la madera son aislantes. La conductividad

térmica indica si transmiten bien el calor: una cuchara de metal se calienta enseguida en la sopa y una de madera no. La solubilidad es la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en una cantidad de agua a una temperatura: el azúcar es muy soluble, la arena es insoluble. Otras propiedades son la **elasticidad**, la **fragilidad**, la **tenacidad** y el **magnetismo**.

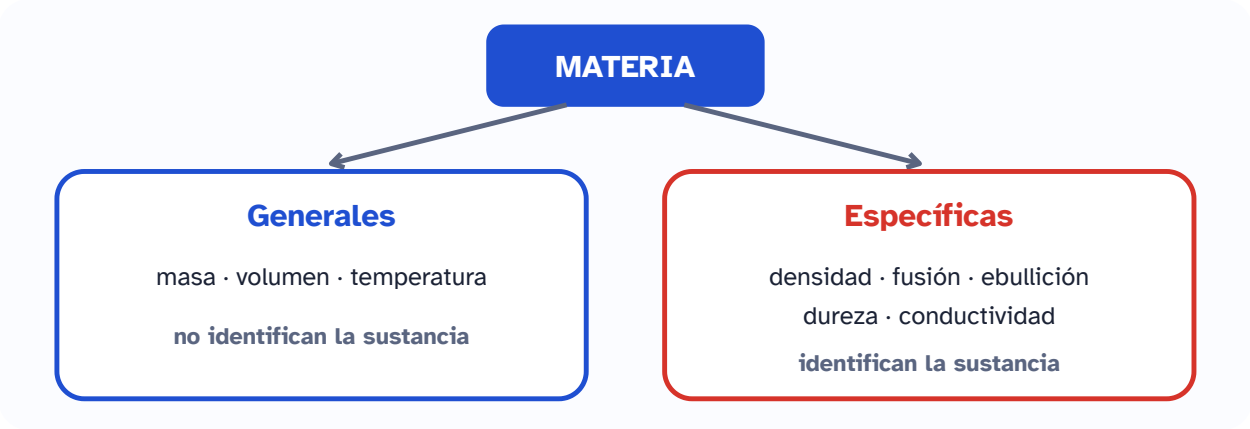


Identificar sustancias en el laboratorio

Imagina que encuentras un anillo y quieres saber si es de oro. Puedes medir su **masa** con la balanza (por ejemplo, 9,65 g) y su **volumen** por inmersión en una probeta (0,5 cm^3). Su densidad será 9,65 / 0,5 = 19,3 g/cm^3, justo la del oro. Si saliera 10,5 g/cm^3, sería plata. Así trabajan los científicos: miden **varias propiedades específicas** y las comparan con tablas de datos. Cuenta la leyenda que **Arquímedes** resolvió un problema parecido: el rey Hierón sospechaba que su corona no era de oro puro. Arquímedes, al meterse en la bañera y ver subir el agua, se dio cuenta de que podía medir el volumen de la corona y gritó «¡Eureka!».

undefined

Propiedades de la materia



Ejercicios

1. **Clasifica en materia o no materia: el aire, la luz, una nube, el sonido, el humo, el calor.**

2. **Clasifica en propiedades generales o específicas: masa, densidad, volumen, punto de ebullición, dureza.**

3. **¿Qué volumen tiene un ladrillo de 20 cm × 10 cm × 5 cm?**

4. **Calcula la densidad de un objeto de 150 g y 50 cm^3.**

5. **¿Qué volumen ocupan 500 g de alcohol de densidad 0,8 g/cm^3?**

6. **Pasa 2,7 g/cm^3 a kg/m^3.**

7. **Ordena de menos a más denso y di cuáles flotan en agua: hierro, corcho, aceite, aluminio, hielo.**

8. **Una sustancia funde a −39 °C y hierve a 357 °C. ¿En qué estado está a 20 °C? ¿Cuál puede ser?**

9. **Explica por qué flota un barco de acero.**

10. **Un anillo de 4,2 g desplaza 0,4 mL de agua. ¿Es de plata (10,5 g/cm³) o de oro (19,3 g/cm³)?**

Practica

1. **Materia es todo lo que tiene...**

   A) color y olor

   B) masa y volumen

   C) temperatura

2. **¿Cuál es una propiedad específica?**

   A) La masa

   B) El volumen

   C) La densidad

3. **La masa se mide con...**

   A) la probeta

   B) la balanza

   C) el dinamómetro

4. **1 L equivale a...**

   A) 1 cm^3

   B) 1 dm^3

   C) 1 m^3

5. **El volumen de una piedra se mide...**

   A) con una regla

   B) por inmersión en agua

   C) con un termómetro

6. **La fórmula de la densidad es...**

   A) $d = m \cdot V$

   B) $d = V / m$

   C) $d = m / V$

7. **Un cuerpo de densidad 0,6 g/cm^3 en agua...**

   A) flota

   B) se hunde

   C) se disuelve

8. **El agua hierve a nivel del mar a...**

   A) 0 °C

B) 100 °C

C) 37 °C

9. **El mineral más duro de la escala de Mohs es…**

A) el cuarzo

B) el talco

C) el diamante

10. **Un buen conductor eléctrico es…**

A) el cobre

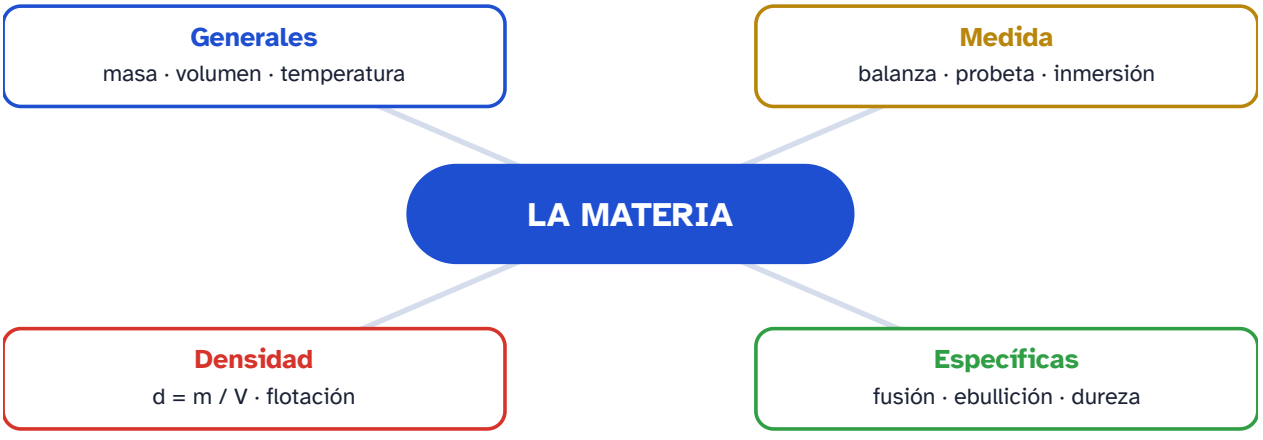
B) el plástico

C) la madera

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre propiedades generales y específicas; Cómo medirías la densidad de una piedra; Por qué unas cosas flotan y otras se hunden.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen.

Masa

Cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kg con la balanza.

Volumen

Espacio que ocupa un cuerpo; se mide en m^3 o en L.

Densidad

Masa por unidad de volumen: d = m / V.

Propiedad específica

Tiene un valor propio para cada sustancia y sirve para identificarla.

Flotación

Un cuerpo flota si es menos denso que el líquido.

Punto de fusión

Temperatura a la que una sustancia pasa de sólido a líquido.

Escala de Mohs

Mide la dureza del 1 (talco) al 10 (diamante).

Soluciones

1. **B)** Masa y ocupa un volumen.
2. **C)** La densidad identifica la sustancia.
3. **B)** Con la balanza.
4. **B)** 1 dm^3.
5. **B)** Por inmersión.
6. **C)** Masa entre volumen.
7. **A)** Flota: es menos denso que el agua.
8. **B)** 100 °C.
9. **C)** El diamante (10).
10. **A)** El cobre, como los metales.

Soluciones de los ejercicios

1. Materia: aire, nube, humo. No materia: luz, sonido, calor.
2. Generales: masa y volumen. Específicas: densidad, punto de ebullición y dureza.
3. $V = 20 \cdot 10 \cdot 5 = 1000\ cm^3 = 1\ L$.
4. $d = 150 / 50 = 3\ g/cm^3$.
5. $V = m / d = 500 / 0{,}8 = 625\ cm^3$.
6. $2{,}7\ g/cm^3 = 2700\ kg/m^3$ (se multiplica por 1000).
7. Corcho (0,25) < aceite (0,92) = hielo (0,92) < aluminio (2,7) < hierro (7,9). Flotan corcho, aceite e hielo.
8. Líquido, porque 20 °C está entre los dos puntos. Es el mercurio.
9. Porque el casco hueco encierra mucho aire y la densidad media del barco es menor que la del agua.
10. $d = 4{,}2 / 0{,}4 = 10{,}5\ g/cm^3$: es de plata.